

PROYECTO FINAL

Sistema de Triage de Tickets de Soporte con IA

Semanas 11-12 del Roadmap Full Stack

Stack · Django + DRF + JWT + PostgreSQL · React + React Router + react-hook-form

Última actualización · Día 1 — Modelo de datos

Un sistema web que convierte el primer filtro de soporte en un flujo inteligente: clasificar, priorizar, resumir y sugerir una respuesta para que el agente pueda decidir mejor y más rápido.

✓ ESENCIAL

núcleo funcional y calidad real. No es negociable.

★ EXTRA

suma valor, pero se agrega cuando el core esté sólido.

1. Resumen ejecutivo

Sistema web que permite a clientes reportar tickets de soporte, y a agentes/administradores gestionarlos con ayuda de un asistente de IA que clasifica automáticamente categoría y prioridad, genera un resumen del problema y sugiere una respuesta inicial. Construido con Django REST Framework (backend) y React (frontend), con autenticación JWT y permisos diferenciados por rol.

2. Problema que resuelve

Una empresa recibe tickets de soporte (bugs, dudas, quejas). Alguien tiene que leerlos uno por uno para decidir la urgencia y a quién asignarlos. Este sistema automatiza ese primer filtro con IA — como un enfermero de triage que revisa a cada paciente antes de que lo vea el doctor.

3. Alcance

Dentro del alcance

- Gestión completa de tickets (crear, listar, ver detalle, comentar, cambiar estado).
- Clasificación automática por IA al crear un ticket (categoría, prioridad, resumen, sugerencia de respuesta).
- 3 roles con permisos diferenciados (cliente, agente, admin).
- Dashboard con métricas básicas por estado.
- Autenticación JWT, despliegue real y documentación (README).

Fuera del alcance

- Notificaciones en tiempo real (WebSockets/push).
- Chat en vivo entre cliente y agente.
- Aplicación móvil nativa.
- Múltiples empresas/organizaciones (multi-tenant).
- Reentrenamiento o ajuste fino de modelos de IA (se usa una API externa ya entrenada).

4. Roles y permisos

✓ ESENCIAL

Rol	Puede hacer
Cliente	Crea tickets, ve solo los suyos, comenta en ellos.
Agente	Ve tickets asignados, cambia estado, responde.
Admin	Ve todo, gestiona categorías y agentes, ve métricas.

5. Arquitectura del sistema

✓ ESENCIAL

La arquitectura separa frontend, API, persistencia y servicio de IA. React consume la API Django mediante HTTPS/JWT y Django centraliza autenticación, permisos y reglas de negocio.

REACT · VITE	DJANGO + DRF	POSTGRESQL
Cliente · Agente · Admin	API REST · JWT · permisos por rol · ORM	Persistencia de tickets y relaciones

Flujo de IA

Al crear un Ticket, el backend de Django realiza una llamada saliente a una API de IA, envía el texto del ticket y guarda la respuesta en SugerenciaIA. El agente ve esa sugerencia en el detalle del ticket y decide si la utiliza.

1 · Cliente	2 · API Django	3 · IA externa	4 · Agente
Crea ticket	Envía texto + guarda resultado	Clasifica · resume · sugiere	Revisa y decide

Versión visual en draw.io/Excalidraw: [📄 EXTRA · Día 13](#)

6. Diseño de base de datos

✓ ESENCIAL

Relaciones confirmadas en el Día 1: Ticket → Categoría es muchos a uno; Ticket → Comentario es uno a muchos; Ticket → SugerenciaIA es uno a uno.

Modelo principal

Entidad	Campo	Tipo / notas
Ticket	titulo	CharField
Ticket	descripcion	TextField
Ticket	estado	CharField + choices: abierto / en_progreso / resuelto / cerrado
Ticket	prioridad	CharField + choices: baja / media / alta / urgente
Ticket	categoria	ForeignKey → Categoría
Ticket	cliente	ForeignKey → User · quien lo creó
Ticket	agente_asignado	ForeignKey → User, null=True · puede no estar asignado
Ticket	fecha_creacion	DateTimeField, auto_now_add

Entidades relacionadas

Entidad	Campo	Tipo / notas
Categoría	nombre	CharField, unique
Comentario	ticket	ForeignKey → Ticket
Comentario	autor	ForeignKey → User
Comentario	texto	TextField
Comentario	fecha	DateTimeField, auto_now_add
SugerenciaIA	ticket	OneToOneField → Ticket
SugerenciaIA	categoria_sugerida	CharField
SugerenciaIA	prioridad_sugerida	CharField
SugerenciaIA	resumen_generado	TextField

Entidad	Campo	Tipo / notas
SugerenciaIA	respuesta_sugerida	TextField
SugerenciaIA	fecha_generacion	DateTimeField, auto_now_add

7. Requisitos técnicos obligatorios

✓ ESENCIAL

Requisito	Tipo
Backend Django + DRF con JWT	✓ ESENCIAL
Frontend React con React Router	✓ ESENCIAL
Base de datos PostgreSQL	✓ ESENCIAL
Despliegue real (Railway/Render + Vercel/Netlify)	✓ ESENCIAL
Variables de entorno en dev y prod	✓ ESENCIAL
Diseño responsive	✓ ESENCIAL
README completo (arquitectura, instalación, capturas, demo)	✓ ESENCIAL
Flujo Git profesional con ramas	✓ ESENCIAL
Código limpio, sin lógica en templates, sin print()	✓ ESENCIAL
Tests de modelos y vistas principales (pytest)	✓ ESENCIAL
Colección de Postman exportada	★ EXTRA
Diagrama de arquitectura (draw.io/Excalidraw)	★ EXTRA
GitHub Action con tests automáticos en cada push	★ EXTRA
Badge "tests passing" en el README	★ EXTRA

8. Cronograma día a día · 3-4 h/día

Bloque 1 — Backend

Día	Tarea	Tipo	Horas
1	Modelos, migraciones, admin	✓ ESENCIAL	~3h
2	Serializers y permisos por rol	✓ ESENCIAL	~3-4h
3	Endpoints CRUD (tickets, comentarios) + JWT	✓ ESENCIAL	~3h
4	Integración con IA — prompt y llamada	✓ ESENCIAL	~4h
5	Integración con IA — manejo de errores	✓ ESENCIAL	~3h
5 (paralelo)	Ir armando la colección Postman mientras pruebas	★ EXTRA	—
6	Tests backend (pytest + factories, mock de la API)	✓ ESENCIAL	~3-4h

Bloque 2 — Frontend

Día	Tarea	Tipo	Horas
7	Base React: servicios, login/register, listado	✓ ESENCIAL	~4h
8	Detalle + comentarios + formulario (react-hook-form)	✓ ESENCIAL	~3-4h
9	Rutas privadas por rol (React Router)	✓ ESENCIAL	~3h
10	Dashboard básico (contadores por estado)	✓ ESENCIAL	~3h
10 (mejora)	Convertir contadores en gráficas con Recharts	★ EXTRA	—

Bloque 3 — Cierre

Día	Tarea	Tipo	Horas
11	Deploy backend + frontend, variables de entorno prod	✓ ESENCIAL	~3-4h
12	README completo y cierre	✓ ESENCIAL	~3h
13	Diagrama de arquitectura	★ EXTRA	~2-3h
14	GitHub Action + badge	★ EXTRA	~2h

TOTAL ESENCIAL	~34-38h · ~12 días a tu ritmo
TOTAL CON EXTRAS	~40-46h · ~14 días

9. Dudas abiertas

- ¿Qué proveedor de IA usaremos? Definir en Día 4: costo, límites gratuitos y facilidad de integración.
- ¿El agente puede editar la sugerencia de la IA antes de enviarla, o solo aceptarla/rechazarla?

10. Bitácora de avance

Aquí se registran los reportes: logros, dudas, horas, 5ª hora y puntaje de avance — mismo formato que en el blog. No se crea un archivo nuevo por día; este documento se actualiza cuando hay algo relevante que registrar.